23336179 马福泉 DIP第六章作业.

No 6.7 $2^8 \times 2^8 \times 2^8 = 2^{24} = 16777216$

最大数量的不同灰度数是16777216

No 6.14

(a) 图像为8比特，数值范围0~255.

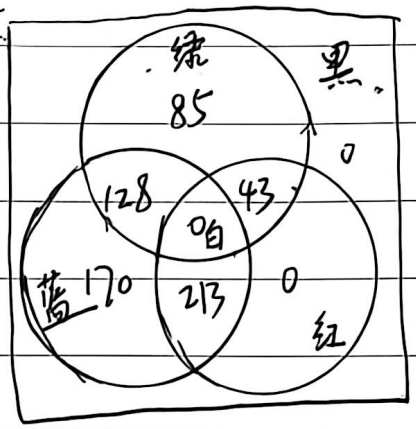
色调计算用色相环角度

$$H = 255 \times \frac{\text{角度}}{360^\circ}$$

红色：$H_1 = 255 \times \frac{0^\circ}{360^\circ} = 0$

黄色 $H_2 = 255 \times \frac{60^\circ}{360^\circ} = 42.5 \approx 43$

依次类推



而中心的白和背景的黑，规定为0

(b) 如图，饱和度计算

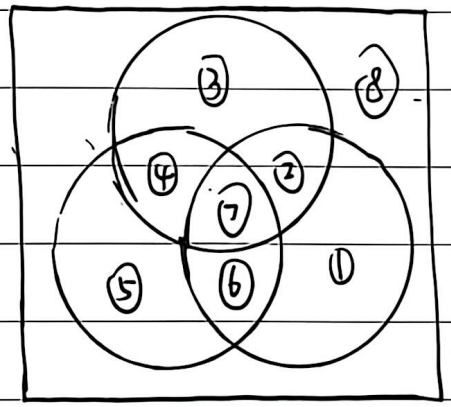
$$S = 1 - \frac{3}{R+G+B}[\min(R,G,B)]$$

①-⑥区域 S均为 $S = 1 - 0 = 1$

映射值为 1×255×255（即图中的色环状）

而⑦区域 $S = 1 - \frac{3}{3\times255} \times 255 = 0$

映射值为0，⑧区域的背景饱合度也规定为0



(c) 亮度计算 $I = \frac{1}{3}(R+G+B)$.

则. ①③⑤区域：$I_1 = \frac{1}{3}\times(0+0+255) = 85$.

②④⑥区域 $I_2 = \frac{1}{3}\times(0+255+255) = 170$

⑦区域 $I_3 = \frac{1}{3}\times(255+255+255) = 255$

⑧区域 $I_4 = \frac{1}{3}\times 0 = 0$.

No.6.15

① 题6.6所有颜色达最大亮度饱和度，不妨将RGB归一化

如白色 R=G=B=1　灰色 R=G=B=0.5　黑色 R=G=B=0.

② 参考白点 (X_n, Y_n, Z_n)，将白色(1,1,1)代入矩阵得

$X_n = 0.950$

$Y_n = 1.001$

$Z_n = 1.089$.

③ 计算 $L^* a^* b^*$

$L^* = 116 f(Y/Y_n) - 16$.

$a^* = 500 [f(X/X_n) - f(Y/Y_n)]$

$b^* = 200 [f(Y/Y_n) - f(Z/Z_n)]$

其中 $f(t)$ 是立方根函数近似，用于感知均匀

$$f(t) = \begin{cases} t^{\frac{1}{3}} & t > 0.008856 \\ 7.787t + \frac{16}{116} & t \le 0.008856 \end{cases}$$

④ 结果

区域	RGB(归一化)	L^*	a^*	b^*.
黑	(0,0,0)	0	0	0
红	(1,0,0)	61	95	105.
黄	(1,1,0)	96	-16	113
绿	(0,1,0)	82	-136	90
青	(0,1,1)	88	-84	-22
蓝	(0,0,1)	39	53	-101
紫	(1,0,1)	69	100	-49
白	(1,1,1)	100	0	0
灰.	(0.5,0.5,0.5)	76.	0	0